CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **20 puan**

N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g) tepkimesinde maddelerin harcanma ve oluşma hızları stokiyometrik katsayılarına bağlıdır.

Bu tepkimede N2'nin harcanma hızı (rN2), H2'nin harcanma hızı (rH2) ve NH3'ün oluşma hızı (rNH3) arasındaki eşitliği yazınız.

Cevap: Hızlar katsayılarla orantılıdır: rN2 = rH2 / 3 = rNH3 / 2 eşitliği geçerlidir.
Paydalar eşitlendiğinde bağıntı 6.rN2 = 2.rH2 = 3.rNH3 şeklinde de yazılabilir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **20 puan**

Eşit kütledeki levha çinko ile toz çinko aynı sıcaklık ve derişimdeki hidroklorik asit çözeltisine atıldığında toz çinkonun çok daha hızlı tepkime verdiği görülür.

Katı reaktiflerin temas yüzeyinin artırılmasının heterojen tepkimelerin hızına etkisini açıklayınız.

Cevap: Heterojen tepkimeler fazların temas ettiği ara yüzeylerde gerçekleşir; katı toz hâline getirildiğinde temas yüzeyi muazzam ölçüde artar.
Asit taneciklerinin katı yüzeyindeki çinko atomlarıyla birim zamanda yapacağı etkin çarpışma sayısı arttığı için tepkime hızı artar.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Tepkime kabına reaktiflerden birinin derişimini artıracak şekilde madde ilave edildiğinde tepkime hızı yükselir.

Derişim artışının tepkime hızını artırmasını birim hacimdeki tanecik sayısı ve çarpışma sıklığı üzerinden açıklayınız.

Cevap: Derişim arttığında birim hacme düşen reaktif taneciklerinin sayısı artar ve tanecikler birbirine daha yakın konuma gelir.
Bu durum taneciklerin birbiriyle karşılaşma ve etkin çarpışma yapma olasılığını artırarak tepkime hızının yükselmesini sağlar.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **15 puan**

Bir kimyasal tepkimenin hız denklemi Hız = k.[X].[Y]^2 olarak belirlenmiştir.

Derişim birimi mol/L ve zaman birimi saniye alındığında bu tepkimenin hız sabiti k'nin birimini türeterek bulunuz.

Cevap: Hız birimi: mol/(L.s), derişimler çarpımı birimi: (mol/L) x (mol/L)^2 = (mol/L)^3 = mol^3/L^3.
k = Hız / [X].[Y]^2 = [mol/(L.s)] / [mol^3/L^3] = L^2 / (mol^2.s) bulunur.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **15 puan**

Tersinir bir tepkimenin kimyasal dengeye ulaşabilmesi için ortam şartlarının uygun olması gerekir.

Kimyasal dengenin kurulabilmesi için sistemin kapalı olması ve sıcaklığın sabit tutulmasının zorunluluğunu açıklayınız.

Cevap: Sistem açık olursa gaz hâlindeki maddeler ortamdan uzaklaşır ve geri yöndeki tepkime gerçekleşemez, bu yüzden sistem kapalı olmalıdır.
Denge sabiti ve tepkime hızları sıcaklığa bağlı olduğundan dengenin kararlı kalabilmesi için sıcaklığın sabit olması şarttır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.2 — **15 puan**

Tersinir bir kimyasal tepkimenin dengeye ulaşma anı hız-zaman grafiği ile net olarak analiz edilir.

Hız-zaman grafiğinde ileri tepkime hızı (ri) ile geri tepkime hızının (rg) denge anındaki durumunu ve eşitlik şartını açıklayınız.

Cevap: Başlangıçta ileri tepkime hızı en yüksek değerdedir ve reaktifler azaldıkça zamanla düşer; geri hız ise sıfırdan başlayarak ürünler oluştukça artar.
İki hız eğrisinin kesişip birbirine eşitlendiği (ri = rg) anda denge kurulur ve bu andan itibaren hızlar eşit olarak devam eder.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....